MOHAMMED CHGHAF

Docteur-Ingénieur en système d'information géographique

mohammed.chghaf@gmail.com
mohammedchghaf.github.io
0000-0002-8725-1544
91120 Palaiseau, France
mohammedchghaf
Google Scholar
MohammedCHGHAF

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur système d'information géographique AD/ADAS

| Ampère Software Technology (Renault Group)

Janvier 2024 – Aujourd'hui — Guyancourt, France.

- Développement et intégration de systèmes de géolocalisation (C++, SQL, ROS2)
- Évaluation et analyse des données cartographiques HD et participatives (Python, SQL, Scikit-learn, QGIS)
- Pilotage de la collecte, de l'agrégation et de l'intégration de données provenant de diverses sources (Django REST, FTP, bases de données)
- Coordination des échanges avec les fournisseurs pour l'implémentation des solutions

Doctorat en Robotique: SLAM multimodal, temps-réel et embarqué pour environnement dynamique

| Laboratoire SATIE, Université Paris-Saclay

Octobre 2020 – Octobre 2023 — Gif-sur-Yvette, France.

- Développement et intégration de systèmes d'acquisition et de prétraitement de données géospatiales à partir d'un véhicule instrumenté (caméras, LiDAR, IMU, et GNSS), pour une géolocalisation et une cartographie en temps réel (C++, Python, ROS)
- Développement et optimisation d'algorithmes de fusion de données multimodales (Filtre de Kalman, filtre particulaire, C++, Python, ROS, Matlab)
- Portage et adaptation des algorithmes sur des architectures embarquées: Jetson AGX et Arria 10 (CUDA, OpenCL)

Ingénieur études et développement **| Laboratoire IBISC, Université d'Évry**

Février 2020 – Septembre 2020 (7 mois) — Évry, France.

- Développement d'un système multi-capteurs (caméras RGB-D, SWIR, NIR, LiDAR, IMU, GNSS) pour la géolocalisation et la cartographie en intérieur et en extérieur (C++, ROS, Python)

Stage de fin d'études: Parallélisation multi-GPUs d'algorithmes de reconstruction tomographique (C++/CUDA) **| L2S, CentraleSupélec**

Avril 2019 – Septembre 2019 (6 mois) — Gif-sur-Yvette, France.

Responsable SCADA, télégestion et télémesure

| RAMSA (Régie Autonome Multi-Services d'Agadir)

Janvier 2016 – Août 2018 (2 ans et 8 mois) — Agadir, Maroc.

- Développement de solutions d'intégration pour la modélisation des données et la gestion des systèmes d'information (C++, Java, API REST)
- Conception et configuration des systèmes de collecte et de télémesure des données
- Pilotage des projets de numérisation et du contrôle distant des infrastructures

Stage de fin d'études: Développement d'une application de gestion d'astreinte (utilisant OPC, AT, Qt et C++) **| OCP (Office Chérifien des Phosphates)**

Février 2015 – Juin 2015 (5 mois) — Jorf Lasfar, Maroc.

PUBLICATIONS

- "A multimodal loop closure fusion for autonomous vehicles SLAM", M. Chghaf, S. Rodriguez, A. El Ouardi, Robotics and Autonomous Systems. 2023.
- "Real-time large-scale place recognition for AGV using a spatial descriptor", M. Chghaf, S. Rodriguez, A. El Ouardi, S. Bouaziz, SPIE+OO 2023.
- "Stereo vision based Geometric descriptor for place recognition in the autonomous vehicles context and its GPU acceleration", M. Chghaf, S. Rodriguez, A. El Ouardi, Colloque de Traitement du Signal et des Images, GRETSI'22.
- "Camera, LiDAR and Multi-modal SLAM Systems for Autonomous Ground Vehicles: a Survey", M. Chghaf, S. Rodriguez, A. El Ouardi, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2022.
- "Data distribution on a multi-GPU node for TomoBayes CT reconstruction", M. Chghaf, N. Gac, IEEE 26th International Conference RTCSA, 2020.

FORMATION ACADÉMIQUE

Doctorant en Robotique

Oct 2020 – Sept 2023 **| Laboratoire SATIE**
Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
Encadrants: Dr. Abdelhafid El Ouardi
Dr. Sergio Rodriguez

Master 2 SETI (Systèmes Embarqués et Traitement de l'Information)

Sept 2018 – Sept 2019
Université Paris-Saclay, Orsay

Diplôme d'ingénieur en Automatique et Informatique Industrielle

Sept 2012 – Sept 2015
École Mohammadia d'Ingénieurs, Rabat, Maroc

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (Maths/Physique)

Sept 2010 – Sept 2012
Lycée Technique, Taza, Maroc

Baccalauréat en Mathématiques

Sept 2009 – Sept 2010
Lycée Ibn Khaldoun, Karia Ba Mohamed, Maroc

LANGUES

Anglais - TOEIC: 955/990
Français - DALF: C1
Arabe

COMPÉTENCES

Programmation

C/C++, Python, Qt, Matlab, CUDA, OpenCL

Bibliothèques et Frameworks

ROS2, API REST, GeoPandas, Shapely, OpenCV, OpenMP, PyTorch, Scikit-Learn, TensorFlow

Outils

GNU/Linux, Quartus, Jenkins, Kubernetes, Docker, Git, SVN, LaTeX

Hardware

NVIDIA Jetson AGX, Intel FPGA Arria 10, Intel RealSense, LiDAR Puck, WiDy SWIR, IDS NIR, GNSS (Septentrio, Altus, Navilock), IMU (iXblue, SBG Systems), Raspberry Pi

CENTRES D'INTÉRÊT

Bénévolat: Animation de stands scientifiques
Loisirs: Photographie, dessin, infographie
Revue et relecture d'articles scientifiques